

UDC

中华人民共和国行业标准



P

CJJ/T 292-2018
备案号J 2594-2018

边坡喷播绿化工程技术标准

Technical standard for spraying-seeding revegetation
engineering of slopes

2018-11-07 发布

2019-04-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

中华人民共和国行业标准

边坡喷播绿化工程技术标准

Technical standard for spraying-seeding revegetation
engineering of slopes

CJJ/T 292-2018

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2 0 1 9 年 4 月 1 日

中国建筑工业出版社

2018 北 京

中华人民共和国行业标准
边坡喷播绿化工程技术标准
Technical standard for spraying-seeding revegetation
engineering of slopes
CJJ/T 292-2018

*

中国建筑工程出版社出版、发行（北京海淀三里河路9号）
各地新华书店、建筑书店经销
北京红光制版公司制版
天津翔远印刷有限公司印刷

*

开本：850×1168毫米1/32 印张：1% 字数：47千字

2018年12月第一版 2018年12月第一次印刷

定价：13.00元

统一书号：15112 • 32412

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

（邮政编码100037）

本社网址：<http://www.cabp.com.cn>

网上书店：<http://www.china-building.com.cn>

中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告

2018年 第271号

住房城乡建设部关于发布行业标准 《边坡喷播绿化工程技术标准》的公告

现批准《边坡喷播绿化工程技术标准》为行业标准，编号为CJJ/T 292-2018，自2019年4月1日起实施。

本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开，并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2018年11月7日

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2012年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标[2012]5号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。

本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.喷播绿化设计;5.喷播绿化施工;6.工程质量验收。

本标准由住房和城乡建设部负责管理,由青岛冠中生态股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送青岛冠中生态股份有限公司(地址:山东省青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区,邮政编码:266100)。

本标准主编单位:青岛冠中生态股份有限公司
中国公园协会

本标准参编单位:青岛市勘察测绘研究院
天津市市容和园林管理委员会
青岛市园林规划设计研究院
青岛市城乡建设委员会
中国水利水电科学研究院
四川省华地建设工程有限责任公司
北京市公园绿地协会

本标准主要起草人:许剑平 李春林 于邵华 王殿斌
高 军 吴 刚 曲 宁 王和祥
李成基 王乃强 曹志泉 祁传磊
殷保家 范小妮 王世昌 冯 杰
杨志勇 乔祥利 莫裕科 景长顺

姜 康 曾雪婷
本标准主要审查人：徐金光 丘 荣 李 伟 王凯荣
陈昌彦 郭明田 陈 动 陈剑晖
白 晶

目 次

1	总则.....	1
2	术语	2
3	基本规定	4
4	喷播绿化设计	5
4.1	一般规定	5
4.2	喷播绿化施工方法选择	5
4.3	喷播基质厚度设计	7
4.4	植物选择	7
4.5	边坡修整	7
4.6	截排水系统设计	8
4.7	铺网设计	8
5	喷播绿化施工	10
5.1	一般规定	10
5.2	施工准备	10
5.3	边坡修整与截排水系统施工	10
5.4	铺网作业	11
5.5	喷播作业	11
5.6	养护管理	12
6	工程质量验收	14
6.1	一般规定	14
6.2	工序质量验收	14
6.3	竣工验收与工程移交	15
附录A	离析度的测定	16
附录B	喷播基质厚度设计建议值	17
附录C	边坡喷播目的植物名录	20

附录D 喷播基质的质量标准27

本标准用词说明.....28

引用标准名录.....29

附：条文说明.....31

Contents

1	General Provisions	1
2	Terms	2
3	Basic Requirements	4
4	Design for Spraying and Seeding Engineering	5
4.1	General Requirements	5
4.2	Selection of Construction Methods for Spraying and Seeding Greening	5
4.3	Design for Spraying Thickness	7
4.4	Selection of Plants	7
4.5	Slope Trimming and Safety Protection	7
4.6	Design for Severing Water and Drainage System.....	8
4.7	Design for Laying Nets.....	8
5	Construction of Spraying-seeding Engineering.....	10
5.1	General Requirements.....	10
5.2	Construction Preparation.....	10
5.3	Slope Trimming and Construction of Drainage System	10
5.4	Laying Nets	11
5.5	Spraying Operations	11
5.6	Maintenance and Management.....	12
6	Projects Acceptance.....	14
6.1	General Requirements.....	14
6.2	Process Acceptance.....	14
6.3	Quality Acceptance and Project Handover	15
	Appendix A Determination of the Degree of Separation	16
	Appendix B Recommended Values of Spraying	

Thickness	17
Appendix C List of Plant Species for Slope Spraying	20
AppendixD The Quality Standard of the Sprayed	
Substrate.....	27
Explanation of Wording in This Standard.....	28
List of Quoted Standards	29
Addition:Explanation of Provisions	31

1 总 则

1.0.1 为规范边坡喷播绿化工程技术，保证施工质量和边坡绿化效果，统一施工质量验收标准，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于坡率小于1:0.5的岩土边坡的喷播绿化工程的设计、施工及验收。

1.0.3 边坡喷播绿化工程设计、施工及验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 边坡 slope

自然或人为形成的具有倾斜面的岩土体。

2.0.2 稳定边坡 stable slope

无整体或局部滑动、坍塌等潜在危险，处于安全稳定状态的边坡。

2.0.3 边坡稳定性评价 the assessment of slope stability

根据边坡水文地质、工程地质、岩体结构特征、施工条件、区域气象条件以及已经出现的变形破坏迹象等，对边坡的稳定性状态做出定性或定量判断。

2.0.4 喷播基质 spraying medium

按照一定的配比均匀混合的土壤、有机质、肥料及其他添加材料，喷射后制成的用于边坡植物生长的载体。

2.0.5 喷播绿化工程 spraying-seeding revegetation engineering

将喷播基质喷射于坡面上，以建植边坡植被群落的绿化工程。

2.0.6 网钉 anchor nails

用于边坡铺网固定网片的构件。

2.0.7 截排水系统 drainage system

在坡顶、坡间平台及坡面上设置具有拦截、汇流和排出降雨或边坡渗水的横向和纵向水沟及附属设施。

2.0.8 边坡涌水 slope water-gushing

在压力作用下，从坡面涌出的孔隙水、裂隙水和岩溶水等地下水。

2.0.9 目的植物 target plants

拟在边坡上培育的适合区域气候条件的植物。

2.0.10 目的植物群落 target plant communities

目的植物的所有植物集合，分为乔灌草型、灌草型和草本型。

2.0.11 喷播基质最大持水量 maximal water holding capacity of spraying medium

喷播基质全部孔隙充满水时所保持的水量。

2.0.12 喷播基质黏聚力 cohesion force of spraying medium

喷播基质内部相邻各部分之间的相互吸引力，包括颗粒间原始内聚力和由基质中化合物的胶结作用形成的固化内聚力。

2.0.13 离析度 the segregation degree

喷播基质在水中振荡后产生的粒径小于20 mm 的散落物质量占原基质质量的百分比。

3 基本规定

3.0.1 喷播绿化工程应遵循“因地制宜、适地适树、经济实用、环保高效”的原则。材料与工艺均应符合环保要求。

3.0.2 边坡喷播绿化工程设计前，应进行边坡稳定性评价，并应符合下列规定：

- 1 边坡稳定性应达到稳定状态；
- 2 未达到稳定状态的边坡应先进行治理；
- 3 边坡治理工程应为喷播绿化设计、施工及植物生长创造有利条件。

3.0.3 喷播绿化工程的实施不应影响边坡的稳定性。

3.0.4 喷播基质离析度的设定应综合考虑边坡类型、坡率和年降水量等因素，离析度测定应符合本标准附录A 的规定。

4 喷播绿化设计

4.1 一般规定

4.1.1 喷播绿化设计前应取得下列资料：

- 1 区域水文气象资料；
- 2 区域立地条件和植被状况；
- 3 边坡勘察资料；
- 4 场地周边环境及施工条件。

4.1.2 喷播绿化设计应包括下列内容：

- 1 喷播绿化方法选择；
- 2 喷播基质厚度设计；
- 3 植物选择；
- 4 边坡修整设计；
- 5 截排水系统设计；
- 6 铺网设计。

4.2 喷播绿化施工方法选择

4.2.1 坡率大于1:1.0的边坡，或年降水量大于800mm地区的边坡，喷播基质的离析度应小于20%。

4.2.2 依据材料配方及喷播基质性状的不同，边坡喷播绿化的施工方法可分为团粒喷播、植被混凝土喷播、有机质喷播、客土喷播、液力喷播。喷播绿化施工方法及适用范围应符合表4.2.2的规定。

4.2.3 喷播绿化施工方法的选择应符合表4.2.3的规定。

表4.2.2 边坡喷播绿化施工方法及适用范围

喷播绿化施工方法	边坡类型	坡率	喷播基质厚度 (mm)	喷播基质离析度 (%)	绿化类型
团粒喷播	土质边坡, 土石边坡, 岩石边坡	$\leq 1:0.5$	30~80	5~30	乔灌草型、灌草型、草本型
植被混凝土喷播		$\leq 1:0.5$	30~100	5~30	灌草型、草本型
有机质喷播	土质边坡, 土石边坡, 岩石边坡	$\leq 1:1.0$	80~150	30~60	乔灌草型、灌草型、草本型
客土喷播		$\leq 1:1.0$	50~120	40~60	
液力喷播	土质边坡	$\leq 1:1.5$	—*	—* ₂	草本型

注：*因液力喷播施工的喷播基质中没有加入土壤，不考虑喷播基质厚度和离析度指标。

表4.2.3 边坡喷播绿化施工方法选择

判断依据				方法选择
坡率	年降水量 (mm)	喷播基质离析度 (%)	绿化目标	
1:0.5~1:1.0	—	<20	乔灌草型	团粒喷播
			灌草型	团粒喷播、植被混凝土喷播
			草本型	
<1:1.0	≥ 800	<20	乔灌草型	团粒喷播
			灌草型	团粒喷播、植被混凝土喷播
			草本型	
	<800	<60	乔灌草型	团粒喷播、有机质喷播、客土喷播
			灌草型	团粒喷播、植被混凝土喷播、有机质喷播、客土喷播
			草本型	

注：液力喷播施工方法，仅适于坡率小于1:1.5, 且降水量小于800mm 的土质边坡。

4.3 喷播基质厚度设计

4.3.1 喷播基质厚度设计应考虑喷播绿化施工方法、坡率、年降水量、岩土性质、岩石风化程度、裂隙发育程度、边坡朝向等因素，且宜符合本标准附录B的规定。

4.3.2 在保证植物种子萌发和幼苗生长的前提下，宜降低喷播基质的厚度。

4.3.3 除液力喷播方法外，其他喷播基质厚度宜大于30mm。

4.4 植物选择

4.4.1 目的植物的选择应符合下列规定：

- 1 应选择抗性强、耐干旱、耐瘠薄、根系发达的植物；
- 2 应选择种子易于采摘、储存、发芽的植物；
- 3 应依据种子生理特性和形态特征，选择适于喷播工艺的植物；
- 4 不应选用可导致生态危害的外来入侵种、植物绞杀种。

4.4.2 边坡喷播目的植物的选择宜符合本标准附录C的规定。

4.4.3 目的植物群落设计应依据边坡立地条件、岩土性质、气候条件和养护管理方式等多种条件。

4.4.4 立地条件恶劣、粗放型管理或不进行管理的边坡宜选择乔灌草型或灌草型植物群落设计。

4.4.5 当边坡坡脚与人行道水平距离小于3m或边坡垂直高度小于2m时，宜选择灌草型或草本型植物群落设计。

4.4.6 道路边坡的植物应选择树冠不遮挡驾驶员视线的植物。

4.5 边坡修整

4.5.1 边坡修整设计内容应主要包括坡率设计、坡形设计、危

岩体处理。

4.5.2 边坡修整设计应综合考虑边坡安全性、工程经济性、保持山体自然形态和植物生长条件等因素。

4.5.3 坡率大于1:1.0的稳定边坡，如条件允许，宜放缓坡度。

4.5.4 修整后的边坡坡面应有利于喷播基质的附着。

4.5.5 边坡位于人、车活动频繁区域时，应设置防落石的安全防护网等设施。

4.6 截排水系统设计

4.6.1 截排水系统设计应综合考虑区域降雨情况、地形条件、地表径流量、坡面涌水量等因素。

4.6.2 截水沟与排水沟的设置不应影响边坡稳定和植物生长。

4.6.3 边坡涌水排水设计应符合下列规定：

1 对有涌水特征的边坡，应根据水文地质资料中关于涌水量的预测结果进行排水设计；

2 涌水出水点处应设计引排设施，引排设施可选择排水垫、排水管和排水暗渠等。

4.7 铺网设计

4.7.1 当边坡坡率大于1:1.2时，应铺网；当边坡坡率小于1:1.2,但边坡表面非常平滑或有冻土层时，应铺网；当边坡坡率小于1:1.2,且不存在积雪或冻土层时，可不铺网。

4.7.2 铺网材料可采用镀锌金属网、树脂网、塑料网等，网孔直径宜为30mm~60mm，且宜采用可降解材料。

4.7.3 边坡顶部铺网时，应向坡顶上部延展一定距离，岩质边坡延展长度宜大于1.5m，土质边坡延展长度应大于3.0m。

4.7.4 网钉材质、规格及数量应综合边坡岩土性质、坡率、网及喷播基质的荷载等因素确定，网钉的材质和规格应符合表4.7.4的规定。

表4.7.4 网钉的材质和规格

网钉材质	金属网钉		硬木网钉		竹制网钉		其他
规格	主网钉	次网钉	主网钉	次网钉	主网钉	次网钉	根据边坡 条件进行 专门设计
直径 (mm)	≥14	≥10	≥35	≥30	≥35	≥30	
长度 (mm)	≥200	≥50	≥600	≥500	≥600	≥500	

4.7.5 网钉数量应大于100支/100m²；主网钉与次网钉应搭配使用；主网钉宜用于坡顶、搭接处和主要受力处，间距宜小于1m；其他位置可使用次网钉，间距宜为0.5m~1.0m。

4.7.6 对需要加固处理的边坡，应明确网、网钉与支护结构之间的连接方式与施工方法。

5 喷播绿化施工

5.1 一般规定

5.1.1 喷播绿化施工应包括施工准备、边坡修整与截排水系统施工、铺网作业、喷播作业和养护管理。

5.1.2 喷播材料的选择应符合下列规定：

1 土壤质量应符合现行国家标准《土壤环境质量标准》GB 15618的有关规定，使用前宜进行土壤消毒；

2 肥料各项理化指标应符合现行国家标准《复混肥料(复合肥料)》GB/T 15063的有关规定，宜选用符合环保要求的有机肥和化肥；

3 草本植物种子质量应符合现行国家标准《禾本科草种子质量分级》GB6142 和《豆科草种子质量分级》GB 6141的有关规定，木本植物种子质量应符合现行国家标准《林木种子质量分级》GB 7908的有关规定。

5.2 施工准备

5.2.1 施工前应进行现场调查，内容应包括边坡周围环境、施工条件、电源、水源、道路交通、材料堆放、临建设施布置。

5.2.2 目的植物种子使用前应测定发芽率，不易发芽的植物种子喷播前应进行催芽处理；其他主要材料应测定主要质量指标。

5.3 边坡修整与截排水系统施工

5.3.1 机械开挖或爆破进行放坡的边坡，应制定边坡修整专项方案。

5.3.2 边坡修整应清除坡面上的危石、浮石、植物浮根、杂草和垃圾等，坡面木本植物宜保留，可对木本植物的枝干进行修剪。

- 5.3.3 边坡修整应自上而下、分段施工，不应上下交叉作业。
- 5.3.4 截排水系统施工应在边坡修整后进行。
- 5.3.5 分级边坡应设置排水设施。

5.4 铺网作业

- 5.4.1 铺网作业应自上而下进行，网应牢固固定于坡面。
- 5.4.2 横向和竖向相邻网之间应搭接，搭接宽度宜为100mm~150mm；竖向相邻网之间也可采用连接方式。
- 5.4.3 网钉应垂直坡面或与坡面呈15°上倾角固定。
- 5.4.4 灌浆网钉的施工应在浆体终凝24h以上，并应符合强度要求后进行下一道工序。
- 5.4.5 网面应与坡面保持一定间距，间距宜为喷播厚度设计值的2/3。

5.5 喷播作业

- 5.5.1 目的植物播种量应根据绿化覆盖率、施工季节、立地条件、种子发芽率、种子净度、种子千粒重等因素确定，并应按下式计算：

$$L = \frac{Ak_1B}{1000k_2CD} \quad (5.5.1)$$

- 式中：L——目的植物播种量（g/m²）；
A——目的植物设计数量（株/m²）；
k₁——播种季节修正系数，应符合表5.5.1-1的规定；
k₂——立地条件修正系数，应符合表5.5.1-2的规定；
B——种子千粒重（g）；
C——种子发芽率（%）；
D——种子净度（%）。

表5.5.1-1 播种季节修正系数k₁

播种季节	发芽适合期	发芽困难期*
草本植物	1	1.3~1.5
木本植物	1	1.7~2.0

注：*发芽困难期播种系数应依据区域的气候条件决定。

表5.5.1-2 立地条件修正系数 k_2

坡率	1:0.5~1:0.7	1:0.7~1:1.0	$\leq 1:1.0$
修正系数	0.8	0.9	1.0

5.5.2 喷播作业施工应符合下列规定：

- 1 应按照材料配比和顺序投放材料；
- 2 应根据设计喷播厚度分层喷播，先喷播基底层，后喷播种子层；
- 3 种子层喷播应均匀，厚度宜为5mm~30mm；
- 4 喷播顺序应先上后下、先难后易，喷播厚度应均匀，不得漏喷；
- 5 在喷播施工过程中，喷播基质不应有流失现象，当发生基质流失、剥落，应重新喷播；
- 6 喷播施工过程中应文明施工，应减少对周围环境的影响。

5.5.3 种子层喷播应保证植物发芽和安全越冬。

5.5.4 喷播方式宜采用多植物种类的混播方式；有特殊要求时，可选择单一植物种类喷播。

5.6 养 护 管 理

5.6.1 种子萌发、幼苗生长期间应保证水分供应。

5.6.2 养护用水水质应符合现行国家标准《农田灌溉水质标准》GB5084 的有关规定。

5.6.3 病虫害防治宜采用对环境影响较小的防治措施。

5.6.4 根据植物生长状况可采取相应的施肥措施，肥料的使用应符合现行行业标准《化肥使用环境安全技术导则》HJ 555的有关规定。

5.6.5 目的植物群落为乔灌草型、灌草型时，应控制草本类植物的过度生长。

5.6.6 整体出苗数量不足时，应查明原因后确定整改方案，并

应采取相应措施。

5.6.7 边坡喷播绿化可允许非目的植物的侵入，但侵入植物影响目的植物群落生长时应进行控制。

6 工程质量验收

6.1 一般规定

6.1.1 建筑材料、铺网材料、喷播材料应在进场后分批进行验收。

6.1.2 竣工验收后应形成相关工程文件和资料。

6.2 工序质量验收

6.2.1 边坡修整及截排水系统的质量验收应包括下列内容：

- 1 边坡安全性要求；
- 2 边坡表面的危石、浮石清除；
- 3 边坡坡率小于设计值；
- 4 具有引排设施的涌水边坡；
- 5 边坡上有碍于喷播基质附着的浮根、草本植物和垃圾清除；
- 6 坡间平台无存水现象。

6.2.2 截排水工程质量验收标准可按现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的有关规定执行。

6.2.3 边坡铺网质量验收应包括下列内容：

- 1 网钉工作长度；
- 2 网钉使用密度；
- 3 网与坡面间隙；
- 4 网的搭接长度与固定；
- 5 边坡坡顶外延铺网长度。

6.2.4 喷播作业质量验收应符合下列规定：

- 1 喷播基质的取样检测宜在喷播完成10d 内进行；
- 2 喷播基质的质量应符合本标准附录D 的规定，设计有要

求的应符合设计要求；

3 喷播基质的离析度和厚度应符合设计要求；

4 喷播基质的环保性能和其他指标应符合现行国家标准《土壤环境质量标准》GB 15618的有关规定。

6.3 竣工验收与工程移交

6.3.1 在植物生长期內，植物生长达到60d时应进行竣工验收。

6.3.2 边坡喷播绿化竣工验收应符合下列规定：

1 应综合考虑植物种类、播种季节等因素，结合植物生长发育阶段进行验收；

2 目的植物群落的植物种类应达到设计种类的70%以上。

6.3.3 目的植物竣工验收应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3 目的植物竣工验收

项 目		指 标
植被密度	木本植物群落	大于500株/100m ²
	草本植物群落	覆盖率应达到80%以上
植物生长状况		植物整体生长健壮，长势良好

6.3.4 下列边坡或部位可不作或降低覆盖率要求：

1 坡率大于1:0.5的局部边坡；

2 孤石或岩石突出部位；

3 边坡坡面岩体裂隙间距大于1m 的岩质边坡或节理裂隙不发育的岩质边坡。

6.3.5 在质保期满后、工程移交时应对绿化效果进行终验，并应符合下列规定：

1 应根据边坡目的植物的总体生长态势，确定植物生长状况达到设计要求；

2 目的植物群落和覆盖率应达到设计要求的预期效果。

附录A 离析度的测定

A.0.1 测定器材应包含下列内容:

- 1 环刀, 规格为内径60mm、高度20mm, 含上下盖;
- 2 电子天平;
- 3 标本瓶, 规格为直径105mm, 高度125mm;
- 4 圆形方孔筛, 规格为直径100mm, 孔径20mm;
- 5 过滤装置;
- 6 振荡器;
- 7 定性滤纸;
- 8 干燥箱。

A.0.2 测定步骤应包含下列内容:

- 1 样品采集, 采用环刀法在喷播作业现场取样, 样品采集完成后置于通风处;
- 2 样品干燥, 风干后, 将样品和环刀置于干燥箱内(50℃)持续6h~8h, 取下环刀, 称至恒重 m_1 ;
- 3 样品振荡, 量取400mL水加入标本瓶中, 将样品置于方孔筛上缓慢浸入水中, 密封后置入振荡器中振荡, 调节振幅20mm、振荡频率100r/min、振荡时间2min;
- 4 过滤干燥, 振荡结束后, 提出方孔筛, 对标本瓶中的混合物进行过滤, 将过滤后的散落物置于干燥箱内(50℃), 称至恒重 m_2 。

A.0.3 离析度应按下式计算:

$$L = \frac{m_2}{m_1} \times 100\% \quad (\text{A.0.3})$$

式中: L——离析度(%);

m_1 ——样品的质量(g);

m_2 ——散落物的质量(g)。

附录B 喷播基质厚度设计建议值

表 B 喷播基质厚度设计建议值

边坡类型	坡率	年降水量A (mm)	喷播基质厚度设计建议值(mm)			
			团粒 喷播	植被混凝 土喷播	有机质 喷播	客土 喷播
硬质岩 边坡	1:0.5~ 1:0.75	$A \leq 400$	80	100	—	—
		$400 < A \leq 800$	80	90		
		$800 < A \leq 1200$	70	80		
		$A > 1200$	60	70		
	1:0.75~ 1:1.0	$A \leq 400$	80	100		
		$400 < A \leq 800$	70	80		
		$800 < A \leq 1200$	60	70		
		$A > 1200$	60	60		
	1:1.0~ 1:1.73	$A \leq 400$	70	90	150	120
		$400 < A \leq 800$	60	70	140	110
		$800 < A \leq 1200$	50	60	130	100
		$A > 1200$	50	60	120	90
	1:1.73以下	$A \leq 400$	70	80	120	100
		$400 < A \leq 800$	50	60	110	90
		$800 < A \leq 1200$	50	60	100	80
		$A > 1200$	40	60	90	70
软质岩 边坡	1:0.5~ 1:0.75	$A \leq 400$	70	100	—	
		$400 < A \leq 800$	70	80		
		$800 < A \leq 1200$	60	70		
		$A > 1200$	60	70		

续表 B

边坡类型	坡率	年降水量A (mm)	喷播基质厚度设计建议值(mm)			
			团粒 喷播	植被混凝 土喷播	有机质 喷播	客土 喷播
软质 岩边 坡	1:0.75~ 1:1.0	$A \leq 400$	70	80	---	—
		$400 < A \leq 800$	60	70		
		$800 < A \leq 1200$	50	60		
		$A > 1200$	50	60		
	1:1.0~ 1:1.73	$A \leq 400$	60	70	120	100
		$400 < A \leq 800$	50	60	110	90
		$800 < A \leq 1200$	50	60	100	80
		$A > 1200$	40	50	90	70
	1:1.73以下	$A \leq 400$	50	70	100	80
		$400 < A \leq 800$	50	60	90	70
		$800 < A \leq 1200$	40	50	90	60
		$A > 1200$	40	50	80	50
土石混 合边坡	1:0.5~ 1:0.75	$A \leq 400$	70	80	—	—
		$400 < A \leq 800$	60	70		
		$800 < A \leq 1200$	60	70		
		$A > 1200$	50	60		
	1:0.75~ 1:1.0	$A \leq 400$	60	80	—	—
		$400 < A \leq 800$	50	60		
		$800 < A \leq 1200$	50	60		
		$A > 1200$	50	60		
	1:1.0~ 1:1.73	$A \leq 400$	60	70	100	80
		$400 < A \leq 800$	50	60	90	70
		$800 < A \leq 1200$	40	50	80	60
		$A > 1200$	30	50	80	50

续表 B

边坡 类型	坡率	年降水量A (mm)	喷播基质厚度设计建议值(mm)			
			团粒 喷播	植被混凝 土喷播	有机质 喷播	客土 喷播
土石混 合边坡	1:1.73以下	$A \leq 400$	50	60	90	70
		$400 < A \leq 800$	40	50	80	60
		$800 < A \leq 1200$	30	40	80	50
		$A > 1200$	30	40	80	50
土质 边坡	1:0.5~ 1:0.75	$A \leq 400$	70	80		----
		$400 < A \leq 800$	60	70		
		$800 < A \leq 1200$	50	60		
		$A > 1200$	40	50		
	1:0.75~ 1:1.0	$A \leq 400$	60	70		
		$400 < A \leq 800$	50	60		
		$800 < A \leq 1200$	40	50		
		$A > 1200$	30	40		
	1:1.0~ 1:1.73	$A \leq 400$	50	60	90	70
		$400 < A \leq 800$	40	50	80	60
		$800 < A \leq 1200$	30	40	80	50
		$A > 1200$	30	40	80	50
	1:1.73以下	$A \leq 400$	40	50	80	60
		$400 < A \leq 800$	30	40	80	50
		$800 < A \leq 1200$	30	30	80	50
		$A > 1200$	30	30	80	50

附录C 边坡喷播目的植物名录

C.0.1 边坡喷播绿化乔木植物种类应符合表C.0.1 的规定。

表 C.0.1 边坡喷播绿化乔木植物推荐名录

序号	植物类型	科	中文名	拉丁名
1		松科Pinaceae	马尾松	<i>Pinus massoniana</i>
2			油松	<i>Pinus tabulaeformis</i>
3			黑松	<i>Pinus thunbergii</i>
4			赤松	<i>Pinus densiflora</i>
5			云南松	<i>Pinus yunnanensis</i>
6			红皮云杉	<i>Picea koraiensis</i>
7			鱼鳞云杉	<i>Picea jezoensis</i> var <i>microsperma</i>
8			辽东冷杉	<i>Abies holophylla</i>
9			川滇冷杉	<i>Abies forrestii</i>
10	常绿乔木	木犀科 Oleaceae	女贞	<i>Ligustrum lucidum</i>
11		金缕梅科 Hamamelidaceae	蚊母树	<i>Distylium racemosum</i>
12		杜英科 Elaeocarpaceae	杜英	<i>Elaeocarpus decipiens</i>
13		豆科 Leguminosae	台湾相思	<i>Acacia confusa</i>
14			大叶相思	<i>Acacia auriculiformis</i>
15			黑荆	<i>Acacia mearnsii</i>
16		冬青科 Aquifoliaceae	枸骨	<i>Ilex cornuta</i>
17		柏科 Cupressaceae	侧柏	<i>Platycladus orientalis</i>
18			圆柏	<i>Sabina chinensis</i>
19			藏柏	<i>Sabina squamata</i>

续表C.0.1

序号	植物类型	科	中文名	拉丁名
20	常绿小 乔木	冬青科Aquifoliaceae	冬青	Ilex chinensis
21		锦葵科Malvaceae	黄槿	Hibiscus tiliaceus
22		豆科Leguminosae	金合欢	Acacia farnesiana
23			银合欢	Leucaena leucocephala
24			银荆	Acacia dealbata
25			金凤花	Caesalpinia pulcherrima
26	落叶乔木	大戟科Euphorbiaceae	重阳木	Bischofia polycarpa
27		豆科Leguminosae	皂荚	Gleditsia sinensis
28			合欢	Albizia julibrissin
29			山合欢	Albizia kalkora
30			凤凰木	Delonix regia
31			国槐	Sophora japonica
32			刺槐	Robinia pseudoacacia
33			南岭黄檀	Dalbergia balansae
34			湖北紫荆	Cercis glabra
35			刺桐	Erythrina variegata
36			山皂荚	Gleditsia japonica
37		杜仲科Eucommiaceae	杜仲	Eucommia ulmoides
38		胡桃科Juglandaceae	枫杨	Pterocarya stenoptera
39	落叶 乔木	胡颓子科Elaeagnaceae	沙枣	Elaeagnus angustifolia
40		桦木科Betulaceae	白桦	Betula platyphylla
41			尼泊尔桤木	Alnus nepalensis
42			糙皮桦	Betula utilis
43		苦木科Simaroubaceae	臭椿	Ailanthus altissima
44		楝科Meliaceae	苦楝	Melia azedarach
45			川楝	Melia toosendan
46		木犀科(Oleaceae)	暴马丁香	Syringa reticulata var. amurensis

续表C.0.1

序号	植物类型	科	中文名	拉丁名
47	落叶乔木	木犀科(Leaceae)	绒毛白蜡	Fraxinus velutina
48			白蜡	Fraxinus chinensis
49		漆树科Anacardiaceae	黄连木	Pistacia chinensis
50		槭树科Aceraceae	茶条槭	Acer ginnala
51			复叶槭	Acer negundo
52			五角枫	Acer mono
53		桑科Moraceae	桑树	Morus alba
54			构树	Broussonetia papyrifera
55		松科Pinaceae	落叶松	Larix gmelinii
56			长白落叶松	Larix olgensis
57		无患子科Sapindaceae	黄山栾	Koelreuteria bipinnata var. integrifoliola
58			复羽叶栾树	Koelreuteria bipinnata
59		榆科Ulmaceae	榆树	Ulmus pumila
60			青檀	Pteroceltis tatarinowii
61	落叶小乔木	豆科Leguminosae	野皂荚	Gleditsia microphylla
62		藜科Chenopodiaceae	梭梭	Haloxylon ammodendron
63		漆树科Anacardiaceae	盐肤木	Rhus chinensis
64			火炬树	Rhus typhina
65			黄栌	Cotinus coggygria
66		忍冬科Caprifoliaceae	接骨木	Sambucus williamsii
67		无患子科Sapindaceae	栾树	Koelreuteria paniculata
68		榆科Ulmaceae	刺榆	Hemiptelea davidii

C.0.2 边坡喷播绿化灌木植物种类应符合表C.0.2 的规定。

表C. 0. 2边坡喷播绿化灌木植物推荐名录

序号	植物类型	科	中文名	拉丁名
1	常绿灌木	豆科Leguminosae	木豆	Cajanus cajan
2			伞房决明	Cassia corymbosa
3			双荚决明	Cassia bicapsularis
4			黄槐决明	Cassia surattensis
5			粉叶决明	Cassia glauca
6			多花木蓝	Indigofera amblyantha
7			沙冬青	Ammopiptanthus mongolicus
8		藜科Chenopodiaceae	四翅滨藜	Atriplex canescens
9		马鞭草科Verbenaceae	五色梅	Lantana camara
10		木犀科(Oleaceae)	小叶女贞	Ligustrum quihoui
11			辽东水蜡	Ligustrum obtusifolium
12		蔷薇科Rosaceae	火棘	Pyracantha fortuneana
13			石楠	Photinia serrulata
14		无患子科Sapindaceae	车桑子	Dodonaea viscosa
15	半常绿灌木	卫矛科 Celastraceae	胶东卫矛	Euonymus kiautschovicus
16	落叶灌木	豆科Leguminosae	紫荆	Cercis chinensis
17			紫穗槐	Amorpha fruticosa
18			花木蓝	Indigofera kiriloni
19			白刺花	Sophora davidii
20			小叶锦鸡儿	Caragana microphylla
21			柠条锦鸡儿	Caragana korshinskii
22			金雀锦鸡儿	Caragana frutex
23			北京锦鸡儿	Caragana pekinensis
24			胡枝子	Lespedeza bicolor
25			多花胡枝子	Lespedeza floribunda
26			美丽胡枝子	Lespedeza formosa

续表C.0.2

序号	植物类型	科	中文名	拉丁名
27	落叶 灌木	豆科Leguminosae	截叶铁扫帚	Lespedeza cuneata
28			花棒	Hedysarum scoparium
29			鸡冠刺桐	Erythrina crista-galli
30		胡颓子科Elaeagnaceae	沙棘	Hippophae rhamnoides
31		蒺藜科Zygophyllaceae	白刺	Nitraria tangutorum
32		锦葵科Malvaceae	木槿	Hibiscus syriacus
33		蓼科Polygonaceae	沙拐枣	Calligonum mongolicum
34		马鞭草科Verbenaceae	荆条	Vitex negundo var. heterophylla
35		马桑科Coriariaceae	马桑	Coriaria nepalensis
36		木犀科Oleaceae	连翘	Forsythia suspensa
37		木犀科Oleaceae	小蜡	Ligustrum Sinense
38			紫丁香	Syringa oblata
39			北京丁香	Syringa pekinensis
40			东北连翘	Forsythia mandschurica
41		千屈菜科Lythraceae	紫薇	Lagerstroemia indica
42		蔷薇科Rosaceae	东北珍珠梅	Sorbaria sorbifolia
43			华北珍珠梅	Sorbaria kirilowii
44			榆叶梅	Amygdalus triloba
45		忍冬科Caprifoliaceae	金银木	Lonicera maackii
46			六道木	Abelia biflora
47			新疆忍冬	Lonicera tatarica
48		鼠李科Rhamnaceae	酸枣	Ziziphus jujuba var. spinosa
49		无患子科Sapindaceae	文冠果	Xanthoceras sorbifolium
50	落叶小 灌木	豆科Leguminosae	马棘	Indigofera pseudotinctoria
51	落叶半 灌木	豆科Leguminosae	蒙古岩黄耆	Hedysarum fruticosum var. mongolicum

C.0.3 边坡喷播绿化草本植物种类应符合表C.0.3 的规定。

表C. 0. 3边坡喷播绿化草本植物推荐名录

序号	植物类型	科	中文名	拉丁名
1	多年生 草本	豆科Leguminosae	白车轴草	Trifolium repens
2			白灰毛豆	Tephrosia candida
3			百脉根	Lotus corniculatus
4			黄芪	Astragalus membranaceus
5			沙打旺	Astragalus adsurgens
6			小冠花	Coronilla varia
7			猪屎豆	Crotalaria pallida
8			紫花苜蓿	Medicago sativa
9		禾本科Gramineae	百喜草	Paspalum notatum
10			冰草	Agropyron cristatum
11			草地早熟禾	Poa pratensis
12			地毯草	Axonopus compressus
13			高羊茅	Festuca elata
14			高原早熟禾	Poa alpigena
15			沟叶结缕草	Zoysia matrella
16			狗牙根	Cynodon dactylon
17			海滨雀稗	seashore paspalum(英文)
18			黑麦草	Lolium perenne
19			假俭草	Eremochloa ophiuroides
20			剪股颖	Agrostis matsumurae
21			碱茅	Puccinellia distans
22			结缕草	Zoysia japonica
23			宽叶雀稗	Paspalum wettsteinii
24			披碱草	Elymus dahuricus
25			铺地黍	Panicum repens
26			沙生冰草	Agropyron desertorum

续表 C.0.3

序号	植物类型	科	中文名	拉丁名
27	多年生 草本	禾本科Gramineae	沙生针茅	<i>Stipa glareosa</i>
28			弯叶画眉草	<i>Eragrostis curvula</i>
29			无芒雀麦	<i>Bromus inermis</i>
30			细穗草	<i>Lepturus repens</i>
31			野牛草	<i>Buchloe dactyloides</i>
32			中华结缕草	<i>Zoysia sinica</i>
33			紫羊茅	<i>Festuca rubra</i>
34		菊科Compositae	藏沙蒿	<i>Artemisia wellbyi</i>
35			金鸡菊	<i>Coreopsis drummondii</i>
36			冷蒿	<i>Artemisia frigida</i>
37			沙蒿	<i>Artemisia desertorum</i>
38	一、二 年生草本	豆科Leguminosae	白花草木犀	<i>Melilotus albus</i>
39		十字花科Cruciferae	二月兰	<i>Orychophragmus violaceus</i>
40		菊科Compositae	大籽蒿	<i>Artemisia sieversiana</i>
41	一年生 草本	禾本科Gramineae	马唐	<i>Digitaria sanguinalis</i>
42		菊科Compositae	波斯菊	<i>Cosmos bipinnata</i>
43			硫华菊	<i>Cosmos sulphureus</i>

附录D 喷播基质的质量标准

表 D 喷播基质质量标准

项 目	单 位	要 求
容 重	g/cm^3	0.4~1.3
黏聚力	kPa	>25
离析度*	%	≤ 60
最大持水量	%	>40
有机质	%	≥ 5
p H 值	—	5.5~8.5
速效氮	mg/kg	≥ 100
速效磷	mg/kg	≥ 10
速效钾	mg/kg	≥ 100

注释：*液力喷播不做要求。

本标准用词说明

1 为便于在执行标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 1 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB 50141
- 2 《农田灌溉水质标准》 GB5084
- 3 《豆科草种子质量分级》 GB 6141
- 4 《禾本科草种子质量分级》 GB 6142
- 5 《林木种子质量分级》 GB 7908
- 6 《复混肥料(复合肥料)》 GB/T 15063
- 7 《土壤环境质量标准》 GB 15618
- 8 《化肥使用环境安全技术导则》 HJ 555

中华人民共和国行业标准

边坡喷播绿化工程技术标准

CJJ/T 292-2018

条文说明

编制说明

《边坡喷播绿化工程技术标准》 CJJ/T 292-2018 经住房和城乡建设部2018年11月7日以住房和城乡建设部第271号公告批准、发布。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《边坡喷播绿化工程技术标准》编制组按章、节、条顺序编写了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1	总则.....	34
3	基本规定.....	35
4	喷播绿化设计.....	36
4.1	一般规定	36
4.2	喷播绿化施工方法选择	36
4.3	喷播基质厚度设计.....	40
4.4	植物选择.....	41
4.5	边坡修整.....	42
4.6	截排水系统设计	42
4.7	铺网设计	42
5	喷播绿化施工.....	4
5.1	一般规定	44
5.3	边坡修整与截排水系统施工.....	44
5.4	铺网作业	44
5.5	喷播作业	44
5.6	养护管理.....	45
6	工程质量验收.....	46
6.1	一般规定	46
6.2	工序质量验收	46
6.3	竣工验收与工程移交	46

1 总 则

1.0.1 随着我国经济建设迅猛发展，大面积的筑路、采石开矿、城市建设等人类活动产生了大量裸露边坡，严重破坏了原有自然山体所在区域的生态环境。十八大报告明确指出“大力推进生态文明建设”，为经济快速发展期的生态保护与修复工作指明了方向。但现有边坡喷播绿化施工方法良莠不齐，不但造成财产浪费，甚至引发生态环境二次破坏。本标准的制定将对边坡喷播绿化工程的设计、施工、验收各环节予以规范，推动边坡喷播绿化工程行业的健康有序发展。

1.0.2 坡率为1:0.5以上的边坡或地质条件复杂的边坡喷播绿化工程不在本标准适用范围之内，可按本标准进行专项设计，采取有效、可靠的方案执行。

1.0.3 边坡喷播绿化工程是综合性较强的工程，对本标准未涵盖的专业技术和评价方法，如地质勘查、边坡稳定性评价、截排水工程、土木工程等，应符合国家现行有关标准的规定。

3 基本规定

3.0.2 本条是边坡喷播绿化工程实施的前提，边坡稳定是实施喷播绿化工程的先决条件。边坡稳定性评价是一项专业性工作，边坡未达到稳定状态的，先进行治理。边坡治理可采取放缓坡率，移除不稳定坡体的方式，也可以采取边坡加固工程措施的方式。在边坡条件允许的前提下，优先选择放缓坡率的治理方式，为植物生长创造有利条件。

为了给喷播绿化设计、施工及植物生长创造有利条件，保证喷播基质附着及植物根系发育，目标边坡不适合采用锚喷等全封闭加固方案。采用锚杆(索)加固设计时可同时兼顾喷播基质的附着，既可节约工程成本，又可改善边坡恢复效果。

3.0.3 边坡喷播绿化工程设计时，综合考虑喷播基质的自身荷载、后期植物生长、根系发育等动态变化因素，选择适宜的喷播绿化施工方法，科学地设计喷播厚度和目的植物群落，确保喷播绿化工程的实施不影响边坡的稳定性。

3.0.4 喷播基质是边坡植物生长的重要载体。离析度是衡量喷播基质在水中散碎或崩解的程度，离析度的大小决定了喷播基质耐冲蚀的能力，直接影响了边坡的最终绿化效果。离析度的设定需综合考虑边坡类型、坡率、降水量等因素。

4 喷播绿化设计

4.1 一般规定

4.1.1 我国幅员辽阔，各地植被分布、气候特征不同，岩土边坡条件千差万别，本条规定了喷播绿化设计前需获取的相关资料，主要包括以下内容：

1 区域水文气象资料：主要包括年平均气温、极限高温、极限低温、无霜期天数、早霜晚霜出现日期、10℃以上天气持续天数、年降水量、年蒸发量等。

2 区域立地条件和植被状况：立地条件主要包括喷播绿化工程所在区域的经纬度、海拔、地形地貌、土壤特征等内容；植被状况包括适合区域气候条件的植物种类，乔木、灌木、草本植物的分布特征等内容，对喷播目的植物的选定具有重要价值。

3 边坡勘察资料：边坡的高度、坡率、边坡形态、朝向、岩土构成、岩石风化程度、裂隙间距、涌水特征、边坡上部汇水面积等，重点收集与边坡稳定性相关的数据，对选定喷播绿化施工方法、设计喷播厚度和截排水系统具有重要意义。

4 场地周边环境及施工条件：充分调查了解喷播绿化工程所在区域的自然环境、社会环境及其施工条件等，如工地附近有无村屯、场地权属是否清晰、通往工地的交通状况、水源、电力设施等，以保证工程能顺利实施。

4.2 喷播绿化施工方法选择

4.2.1 根据工程经验和试验资料，坡率大于1:1.0的边坡，喷播基质易发生流失；年降水量大于800mm地区的边坡，受雨水冲刷量大，易造成喷播基质的剥落或者崩解。为保证边坡喷播绿

化效果，本条规定离析度指标小于20%。

4.2.2 本条中的表4.2.2是根据大量边坡喷播绿化工程总结得出的经验。边坡喷播绿化技术于20世纪90年代引入我国，最早使用的是液力喷播施工方法，是当时使用喷播方式建植草坪最主要的方法。随着喷播技术的不断发展，以及对边坡喷播绿化效果要求的不断提高，各种边坡喷播绿化方法应运而生，并呈现出相互借鉴、相互融合的趋势。现有各喷播绿化方法无确切的分类标准，本标准以材料配方及喷播基质性状的不同为依据，分为以下五种喷播绿化方法：

1 团粒喷播施工方法，主要特征：通过团粒化反应，使喷播基质具有稳定的团粒结构，并能牢固地附着在边坡上。将有机质、黏土、稳定剂、肥料、植物种子和适量的水等按一定的顺序和配比添加到专用喷播机中，搅拌后形成泥浆状混合物，在喷射的瞬间与团粒剂发生团粒化反应，形成具有稳定团粒结构的喷播基质，按照设计的厚度分层多次喷射至边坡上，制成耐冲蚀且适合植物生长的人工土壤。其特点是喷播基质离析度低，耐冲蚀，喷播后不需要设置无纺布等覆盖物，适于乔灌木等不同种类植物的生长。该方法适用于坡率在1:0.5以下的各种类型边坡，喷播厚度通常为30mm~80mm。

2 植被混凝土喷播施工方法，主要特征：使用水泥作为喷播基质的固化剂。将水泥、有机质、土壤、肥料、pH值调节剂、植物种子等按一定的配比添加到混凝土喷射机中，混合均匀后，利用压缩空气将混合物料送至喷枪处，与适量的水混合后，按照设计的厚度一次或分次喷射到边坡上，制成耐冲蚀的人工土壤。喷播后需要在基质表面设置无纺布等覆盖物。由于喷播基质的硬度高，不利于植物根系的发育，尤其是木本植物根系的发育，因此植物种类的选择受限，以灌木型或草本型为主。该方法适用于坡率为1:0.5以下的各种类型边坡，喷播厚度通常为30mm~100mm。

3 有机质喷播施工方法，主要特征：使用黏合剂作为喷播

基质的固化剂，添加较多的有机质以改善基质的性状。将黏合剂、有机质、土壤、肥料、保水剂、植物种子等按一定的配比添加到喷播机中，混合均匀后，大多使用干式喷播的方式，按照设计的厚度一次或分次喷射到边坡上，制成有机质含量较高的人工土壤。因喷播基质离析度高，不耐冲蚀，喷播后需设置无纺布等覆盖物。有机质喷播在客土喷播的基础上增加了有机质的含量，改善了喷播基质的肥力及通气性，降低了基质容重，可进行乔灌木型植物的喷播。该方法适用于坡率在1:1.0以下的各种类型边坡，喷播厚度通常为80mm~150mm。

4 客土喷播施工方法，主要特征：喷播基质的主要材料为土壤。可添加黏合剂作为喷播基质的固化剂，坡率较小时，也可不添加黏合剂。将土壤、肥料、保水剂、植物种子等按一定的配比添加到客土喷播机中，混合均匀后，大多采用干式喷播的方式，按照设计的厚度一次性喷射到边坡上，制成适合植物生长的人工土壤。因其喷播基质离析度高，不耐冲蚀，喷播后需设置无纺布等覆盖物，可进行乔灌木型植物的喷播。该方法主要适用于坡率在1:1.0以下的各种类型边坡，喷播适宜厚度为50mm~120mm。

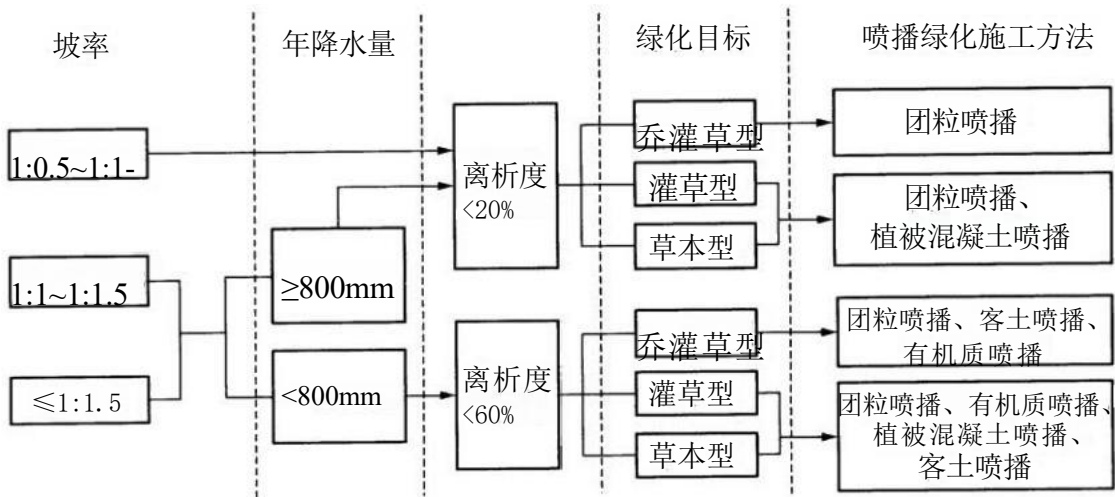
5 液力喷播施工方法，主要特征：喷播基质中一般不添加土壤。将木质纤维、肥料、稳定剂、草种和水按一定配比添加到液力喷播机中，混合均匀后，按照设计的厚度一次性喷射到工作面上，制成草种分布均匀的种子层。喷播后一般在基质表面设置无纺布等覆盖物。该方法是20世纪90年代最早引入我国的喷播绿化施工方法，与其他喷播施工方法最大的区别为液力喷播不使用土壤，而是使用木质纤维类材料作为主要的种子载体，植物选择以草本型为主。该方法主要适用于平地或缓坡地带的草本播种。

各边坡喷播绿化方法的优缺点见表1。

表1喷播绿化施工方法优缺点

序号	方法	优点	缺点
1	团粒喷播施工方法	1适用范围广； 2喷播基质离析度低，耐冲蚀性强，能有效防止水土流失； 3施工速度快； 4能形成乔灌木结合的植物群落，生态效果好； 5养护成本较低	1工艺复杂，技术要求严格，操作要求高； 2工程造价较高
2	植被混凝土喷播施工方法	1适用范围广； 2喷播基质离析度低，耐冲蚀性强，能有效防止水土流失	1施工速度较慢； 2植物以草本或灌木为主，生态效果一般； 3养护成本较高； 4工程造价较高
3	有机质喷播施工方法	1喷播基质的养分高，性状好； 2能形成乔灌木结合的植物群落，生态效果好	1不宜应用在坡率超过1:1.0的边坡； 2施工速度较慢； 3工程造价较高
4	客土喷播施工方法	1工艺简单，施工便捷； 2在缓坡条件下，能形成乔灌木结合的植物群落； 3工程造价较低	1不宜应用在坡率超过1:1.0的边坡； 2喷播基质离析度高，耐冲蚀性弱，不能有效防止水土流失； 3施工速度较慢； 4养护成本较高
5	液力喷播施工方法	1施工速度快； 2工程造价低	1适用范围窄； 2植物选择多为草本植物，生态效果差； 3养护成本高

4.2.3 喷播绿化施工方法的选择是喷播绿化工程设计的核心，需综合分析边坡类型、坡率和降水量确定喷播基质离析度，再结合绿化目标等因素选择相应的施工方法(图1)。



注：液力喷播施工方法，仅适于坡率小于1:1.5, 且降水量小于800mm的土质边坡。

图 1 喷播绿化施工方法选择步骤

4.3 喷播基质厚度设计

4.3.1 喷播基质的厚度直接影响到植物种子萌发和幼苗的生长发育，喷播基质过薄，其水分及养分不足，不利于种子萌发，也不利于植物根系的生长；喷播基质过厚不仅增加了工程造价，也增加了边坡的荷载，不利于自身的稳定。

本标准附录B 是根据大量边坡喷播绿化工程总结得出的经验值，将边坡类型划分为硬质岩边坡、软质岩边坡、土石混合边坡、土质边坡四大类。对于岩质边坡，岩石的风化程度、裂隙发育程度等影响植物根系的生长延伸。岩石风化程度低的边坡、裂隙少的边坡，要有足够厚的喷播基质以满足植物根系的正常生长；岩石风化程度高的边坡、裂隙多的边坡、土石混合边坡，喷播基质厚度可适当降低。

边坡坡率是影响植物生长状态的一个重要因素。边坡坡率越大，水分及养分越易流失，对植物的生长越不利，因此陡峭的边

坡，喷播基质需保证足够的厚度。

区域降水量的多少直接决定着目的植被群落的生长状况、种类分布、覆盖率和植被恢复效果。喷播基质具有保水保肥的作用，降水量少的区域，应增加喷播基质的厚度，保证植物的正常生长。

4.3.2 一般情况下，植物萌发成株后，根系逐渐发育进入原始边坡内，对喷播基质依赖性降低。喷播基质越厚，边坡荷载越大，在保证植物种子萌发和幼苗生长的前提下，可降低喷播基质的厚度，减少荷载。

4.4 植物选择

4.4.1 植物选择是喷播绿化工程设计工作的重要环节，它不仅决定着边坡喷播绿化的效果，也直接决定着边坡后期的养护管理方式及成本，因此综合运用植物学、植物生理学、植物分类学、植物生态学等基础理论指导植物选择。

4.4.3 边坡喷播绿化优先使用乡土树种和先锋树种，快速形成稳定的植物群落，融入该区域的地带性植被之中。边坡养护具有费用高、专业性强、难度大、危险性高等特点，为了减少后期的养护量或不养护，除选择区域乡土植物外，需结合植物的生态习性，选择抗性强、适应性强的植物。为达到喷播技术的要求，可根据种子形态特征、休眠特性、发芽周期、有无种源等条件，筛选适合喷播的植物。

4.4.4 草本型植物生长迅速、复绿快，但维护成本高、易退化，适用于立地条件好、持续养护管理的边坡。乔灌草型、灌草型群落结构中的木本植物多为抗性强、适应性强的乡土树种和水土保持树种，适用于立地条件恶劣、粗放型管理或不管理的边坡。

4.4.5 本条根据现行行业标准《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75中有关规定，对人行道旁的边坡种植类型进行了规范，宜选用低矮的灌木、草本类植物，以免乔木类树种株高、冠幅大，影响行人或行车安全。

4.5 边坡修整

4.5.3 通常情况下，边坡坡率越小越利于植物生长。在施工条件和经济性满足要求的前提下，可选用爆破、机械作业、人工作业等技术措施放缓坡率，使修整后的边坡与自然山体形态协调一致。

4.5.4 岩面光滑的边坡，可采取开凿孔洞、横沟等措施进行坡面加糙处理，以利于喷播基质的附着。

4.6 截排水系统设计

4.6.3 对具有涌水特征的边坡进行导引设计，根据涌水特征和边坡冲蚀程度设计涌水排水方案，将涌水迅速排出。排水措施的选择主要根据渗漏点范围和水量大小确定。如弥漫性渗水，在边坡铺网前敷设滤排材料加以导引排出。

4.7 铺网设计

4.7.1 网是喷播基质附着在边坡上的基本骨架，铺网的主要目的是使喷播基质良好地附着在边坡上，本条根据大量工程经验，规范了铺网条件。

4.7.2 网孔直径宜为30mm~60mm，直径过小会阻碍喷播基质与边坡之间紧密附着；直径过大会影响网对喷播基质的支撑作用。铺网材料的选择依据喷播绿化施工方法和边坡条件确定。从生态环保的角度考虑，在施工过程中推荐使用可降解材料。

4.7.4、4.7.5 网钉与边坡加固工程中的土钉、锚杆(索)的作用有本质区别，边坡加固工程中的土钉、锚杆(索)的主要作用是加固边坡，抗滑止滑；而网钉的主要作用是将网与边坡牢固连接，为喷播基质的附着起到支撑作用。网钉承受的荷载主要来自网和喷播基质，依据喷播绿化施工方法选择合适的网钉材料，保证其结构强度满足验算要求。

网钉一般分为主网钉和次网钉。主网钉主要作用是防止网与

喷播基质下滑；次网钉主要作用是将网均匀地压紧在边坡上，保证喷播基质的良好附着。

4.7.6 进行边坡加固工程设计时，可通过预留连接件、植筋等方式为固定网提供条件。

5 喷播绿化施工

5.1 一般规定

5.1.2 对土壤采取符合环保要求的消毒措施，以消灭残留在土壤中的虫卵和病原体。

5.3 边坡修整与截排水系统施工

5.3.2 边坡上的危石、浮石、植物浮根、杂草、垃圾等，不仅会影响喷播基质的附着，还存在安全隐患，需清理干净。以乔灌木型、灌木型为绿化目标的边坡，如果原坡面有木本植物，可适当修剪木本植物的枝干，以利于铺网。

5.3.5 对分级边坡设置排水设施，可及时将水排离坡面，以利于边坡的稳定和植物的生长。

5.4 铺网作业

5.4.5 网与边坡之间保持一定的间距，以保证其骨架作用。当边坡凹凸起伏较大时，网宜贴近坡面铺设并固定；当边坡较平滑时，可使用垫块将网垫起，垫块厚度为设计的喷播厚度的 $2/3$ 。

5.5 喷播作业

5.5.1 边坡立地条件、施工季节等因素会影响植物种子的发芽和生长，植物播种量按本标准公式(5.5.1)计算。以某边坡喷播绿化的刺槐播种量为例：

播种季节为5月份， $k_1=1$ ；

坡率为 $1:0.5$ ， $k_2=0.8$ ；

种子(刺槐)发芽率为75%， $C=0.75$ ；

种子千粒重为20g， $B=20$ ；

净度为85%, $D=0.85$;

设计要求每平方米50株, $A=50$ 。

依据公式 $L=Ak_1B/(1000k_2CD)$, 由此计算刺槐的播种量:

$$L=(50 \times 1 \times 20)/(1000 \times 0.8 \times 0.75 \times 0.85)=1.96\text{g/m}^2$$

5.5.2 根据大量试验和工程经验, 植物种子宜喷播在5mm~30mm的表层喷播基质内。大粒种子可适当深埋, 小粒种子宜喷播在5mm~10mm表层喷播基质内, 保证植物正常发芽。

5.5.3 温度是影响植物种子萌发和生长发育的重要因素。草本植物在最低气温高于6℃且持续1个月以上情况下可安全越冬, 木本植物在最低气温高于10℃且持续2个月以上情况下可安全越冬。

5.6 养护管理

5.6.1 种子萌发、幼苗生长期间应保证水分供应, 避免出现缺水导致的幼苗死亡现象。

5.6.5 绿化目的植物群落为乔灌草型、灌草型时, 相对木本植物, 草本植物发芽时间早、周期短、生长迅速, 会抢夺水肥及空间成为早期的优势物种。控制草本植物的过度生长, 有利于木本植物的生长, 保证形成目的植物群落。

6 工程质量验收

6.1 一般规定

6.1.1 建筑材料、铺网材料、喷播材料，需要具备必要的安全生产许可证、备案证或资质证书、产品合格证、质量证明书或检测报告等证明资料。种子进场需提供检验报告，并检测种子的净度、发芽率、发芽势。

6.1.2 竣工验收相关工程文件和资料一般包括：设计文件及图纸会审记录、施工组织设计、开工申请、材料的合格证或检验报告、机械和构配件进场检验资料、种子检验报告或检疫证明、喷播基质检测报告、工序质量验收记录、设计变更及批复文件、竣工图及工程竣工报验申请、工程量确认及工程签证、施工日志等内容。

6.2 工序质量验收

6.2.4 喷播绿化施工结束后，喷播基质的养分和结构会因时间的推移和植物的生长发生变化，为准确判断喷播基质的质量，取样工作宜在喷播施工结束后10d内进行。喷播基质实测厚度的平均值达到设计厚度即可。

6.3 竣工验收与工程移交

6.3.1 边坡喷播绿化工程因植物的生长特性，不会在施工结束时立即达到预期的效果。在植物生长期內，正常生长达60d后可进行竣工验收。

6.3.2 喷播绿化效果由于设计的植物种类、目的植物群落、喷播绿化施工方法、播种季节的不同存在差异，验收时只要符合植物正常的生长发育规律，即可视为合格。

6.3.3 考虑喷播绿化的初期效果、边坡特殊的立地条件和后期植物生长的竞争关系，竣工验收时，植株的密度需大于常规造林或园林绿化的密度。

6.3.5 植物受边坡的朝向、坡度、岩土构成、降水量等因素的影响，会出现局部生长不均衡的现象，需以边坡目的植物的总体生长态势来评价工程移交时的绿化效果。目的植物群落形成以后，由于植物的生态习性、长势不同，会出现优胜劣汰、自然稀疏的现象，移交时的终验标准需侧重整体效果和覆盖率。

6.3.3 考虑喷播绿化的初期效果、边坡特殊的立地条件和后期植物生长的竞争关系，竣工验收时，植株的密度需大于常规造林或园林绿化的密度。

6.3.5 植物受边坡的朝向、坡度、岩土构成、降水量等因素的影响，会出现局部生长不均衡的现象，需以边坡目的植物的总体生长态势来评价工程移交时的绿化效果。目的植物群落形成以后，由于植物的生态习性、长势不同，会出现优胜劣汰、自然稀疏的现象，移交时的终验标准需侧重整体效果和覆盖率。